Corrigé guidé

Centrale-Supélec MP — Physique-chimie 1 2026

Centrale-Supélec · MP · Physique-chimie 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Format. 4 heures, calculatrice autorisée, 46 questions (Q1 à Q46) réparties en trois parties « relativement indépendantes », sous le titre « Spectroscopie rovibrationnelle et laser ». Deux questions sont soulignées dans l'énoncé (prise d'initiative, barème valorisé) : **Q13** et **Q46**.

Un formulaire final rappelle l'identité $\overrightarrow{\text{rot}}\,\overrightarrow{\text{rot}} = \overrightarrow{\text{grad}}\,\text{div} - \Delta$ et la relation de passage du champ électrique. Il donne aussi h, c et la conversion $1\ \text{cm}^{-1} \leftrightarrow 1{,}9863 \times 10^{-23}$ J.

Il fournit enfin les masses et abondances de ^{1}H, ^{35}Cl et ^{37}Cl.

Partie A — Spectroscopie rovibrationnelle (Q1–Q14).

- *A.I (Q1–Q8)* : oscillateur harmonique classique (équation, énergies moyennes), puis quantique : énergies moyennes en fonction des écarts-types, énergie minimale imposée par Heisenberg, analyse dimensionnelle, équation de Schrödinger adimensionnée, équation d'Hermite et quantification $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega_0$.
- *A.II (Q9–Q14)* : rotateur rigide ($E_J = BJ(J+1)$ donné), lecture d'un vrai spectre FTIR de HCl : branches P et R, attribution des raies, extinction des raies lointaines, mesure de d_0 et ω_0 avec incertitudes, dédoublement isotopique.

Partie B — Cavité d'un laser (Q15–Q29).

- *B.I (Q15–Q19)* : équations de Maxwell, d'Alembert, relation de dispersion, conditions aux limites sur deux conducteurs parfaits, modes $\nu_m = mc/2L$.
- *B.II (Q20–Q29)* : un miroir devient partiellement réfléchissant ; on construit l'onde intracavité par superposition, on obtient une fonction d'Airy, puis l'intervalle spectral libre, la finesse et l'intérêt d'une grande finesse en interférométrie.

Partie C — Milieu amplificateur (Q30–Q46).

- *C.I (Q30–Q35)* : cinétique d'ordre 1 d'un système à trois niveaux, conservation de la matière, inversion de population en régime stationnaire.
- *C.II (Q36–Q40)* : bilan local d'énergie électromagnétique dans une tranche de milieu, gain linéique et lien avec l'inversion.
- *C.III (Q41–Q46)* : exploitation d'un spectre réel de laser à colorant en microcavité (couleur, intervalle spectral libre en longueur d'onde, longueur de cavité, finesse, principe du capteur, spectre d'une cavité métrique).

Notions du programme mobilisées. Oscillateur harmonique ; introduction à la physique quantique (inégalité de Heisenberg, équation de Schrödinger, états stationnaires) ; analyse dimensionnelle ; incertitudes-types et propagation ; équations de Maxwell, ondes planes, réflexion sur un conducteur parfait, ondes stationnaires ; interférences à ondes multiples, cohérence temporelle ; cinétique chimique d'ordre 1 ; bilans locaux d'énergie (vecteur de Poynting) ; couleur et absorption.

Difficulté et longueur. Sujet long mais très progressif. Les points délicats sont Q3 (justifier $\langle x \rangle = \langle p_x \rangle = 0$), Q10–Q11 (axe de la figure 3 orienté vers les nombres d'onde décroissants),

Q13 (démarche et incertitudes), Q22–Q24 (signes et facteurs 2 de l'aller-retour), Q37 (bilan local proprement posé) et Q46 (question ouverte à chiffrer).

Questions à ne pas laisser passer. Q1, Q2, Q5–Q9, Q15–Q17, Q19, Q20, Q30–Q33, Q39, Q41 : du cours ou presque.

Gestion du temps. Environ 5 minutes par question. Viser 1 h 30 pour la partie A, 1 h pour la partie B, 1 h 30 pour la partie C. Les parties étant indépendantes, on peut commencer par B ou C si la mécanique quantique inquiète ; la partie C se termine sur des questions de lecture de figure rapides et rentables.

Partie A — Spectroscopie rovibrationnelle

I — Vibration de HCl

On compare l'oscillateur classique, qui peut être au repos, à l'oscillateur quantique, qui ne le peut pas. Outils : mécanique du point, inégalité de Heisenberg, équation de Schrödinger à une dimension.

Question 1

> **Indication 1**
>
> Écrivez le principe fondamental de la dynamique avec la force qui dérive de $E_p = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 x^2$.

> **Indication 2**
>
> « Solution générale » : deux constantes d'intégration.

Solution

La force $F_x = -\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x = -\mu\omega_0^2 x$ et le PFD projeté sur (Ox) (référentiel galiléen) donnent

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0}$$

Les racines caractéristiques sont $\pm j\omega_0$, d'où la solution générale

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) \\ &= X_m \cos(\omega_0 t + \varphi) \end{aligned}}$$

avec deux constantes réelles fixées par les conditions initiales.

> **Piège**
>
> Donner seulement $x = X_m \cos\omega_0 t$ n'est pas la solution générale : il manque la phase (ou la seconde constante).

Question 2

Indication 1

Calculez les moyennes temporelles de E_c et E_p sur une période pour la solution de Q1.

Indication 2

Une valeur minimale doit être *atteinte* : cherchez un mouvement classique qui l'atteint.

Solution

Avec $x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ et $\langle \cos^2 \rangle = \langle \sin^2 \rangle = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} \langle E_c \rangle &= \tfrac{1}{4} \mu \omega_0^2 X_m^2 \\ \langle E_p \rangle &= \tfrac{1}{4} \mu \omega_0^2 X_m^2 \\ \langle E_m \rangle &= \tfrac{1}{2} \mu \omega_0^2 X_m^2 \end{aligned}$$

Ces trois quantités sont positives et s'annulent pour $X_m = 0$, c'est-à-dire pour la particule au repos en $x = 0$, mouvement permis. **Les trois minima sont nuls et atteints.**

Méthode

Pour un minimum, deux étapes : une minoration, puis un cas d'égalité réalisable.

Question 3

Indication 1

Partez de la définition de la variance : $\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$. Que faut-il établir sur $\langle x \rangle$ et $\langle p_x \rangle$?

Indication 2

Parité du potentiel pour $\langle x \rangle$; fonction d'onde stationnaire réelle et nulle à l'infini pour $\langle p_x \rangle$.

Solution

Dans un état stationnaire lié, $|\Psi|^2 = |\varphi(x)|^2$, avec $\varphi \to 0$ à l'infini.

Position. E_p est paire : si $\varphi(x)$ est solution d'énergie E, $\varphi(-x)$ aussi.

Les états liés à une dimension étant non dégénérés, $\varphi(-x) = \pm\varphi(x)$. Donc $|\varphi|^2$ est paire :

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= 0 \\ \Delta x^2 &= \langle x^2 \rangle \end{aligned}$$

Quantité de mouvement. On peut choisir φ réelle (équation à coefficients réels). Alors

$$\begin{aligned} \langle p_x \rangle &= -j\hbar \int \varphi \varphi' \, \mathrm{d}x \\ &= -j\hbar [\varphi^2/2]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= 0 \end{aligned}$$

donc $\Delta p_x^2 = \langle p_x^2 \rangle$.

D'où $\langle E_p \rangle = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 \Delta x^2$ et $\langle E_c \rangle = \Delta p_x^2/(2\mu)$:

$$\boxed{\begin{aligned} K_1 &= \tfrac{1}{2}\mu\omega_0^2 \\ K_2 &= \frac{1}{2\mu} \end{aligned}}$$

Piège

$\langle E_c \rangle$ fait intervenir $\langle p_x^2 \rangle$, pas $\langle p_x \rangle^2$. Sans la justification $\langle x \rangle = \langle p_x \rangle = 0$, le remplacement de $\langle x^2 \rangle$ par Δx^2 n'est pas fondé.

Question 4

Indication 1

Additionnez les deux énergies de Q3 et éliminez Δp_x à l'aide de l'inégalité de Heisenberg.

Indication 2

Il reste une fonction de Δx^2 de la forme $a/X + bX$: minorez-la (dérivée ou inégalité arithmético-géométrique).

Solution

$\langle E_m \rangle = \dfrac{\Delta p_x^2}{2\mu} + \dfrac{1}{2}\mu\omega_0^2\Delta x^2$ et $\Delta p_x \geq \hbar/(2\Delta x)$ donnent

$$\begin{aligned} \langle E_m \rangle &\geq \frac{\hbar^2}{8\mu\Delta x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega_0^2\Delta x^2 \\ &\geq 2\sqrt{\frac{\hbar^2}{8\mu} \cdot \frac{\mu\omega_0^2}{2}} \\ &= \frac{\hbar\omega_0}{2} \end{aligned}$$

avec égalité pour $\Delta x^2 = \hbar/(2\mu\omega_0)$:

$$\boxed{\langle E_m \rangle_{\min} = \frac{\hbar\omega_0}{2}}$$

Classiquement, le minimum est nul. Quantiquement, localiser parfaitement la particule au fond du puits ($\Delta x = 0$) rendrait Δp_x infini : le compromis laisse une **énergie de point zéro** $\hbar\omega_0/2$, qui est l'énergie du niveau fondamental (Q8).

Piège

L'inégalité de Heisenberg donne une *minoration* de Δp_x, donc de $\langle E_c \rangle$. Il faut ensuite minimiser sur Δx, et non évaluer en une valeur arbitraire.

Question 5

Indication 1

Écrivez les dimensions de $\hbar$, ω_0, μ en masse, longueur, temps, puis identifiez les exposants.

Solution

Les dimensions sont $[\hbar] = \mathrm{M\,L^2\,T^{-1}}$, $[\omega_0] = \mathrm{T^{-1}}$ et $[\mu] = \mathrm{M}$. L'égalité $[a_0] = \mathrm{L}$ impose :

$$\begin{aligned} \alpha + \delta &= 0 \\ 2\alpha &= 1 \\ \alpha + \beta &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha &= \tfrac{1}{2} \\ \beta &= -\tfrac{1}{2} \\ \delta &= -\tfrac{1}{2} \end{aligned}}$$

$$\boxed{a_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega_0}}}$$

Avec $\mu \simeq 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg et $\omega_0 \simeq 10^{15}$ rad · s^{-1} :

$$\boxed{a_0 \approx 8 \times 10^{-12}\ \mathrm{m} \sim 10^{-11}\ \mathrm{m}}$$

soit quelques pour cent de la longueur de liaison : les oscillations sont petites, le modèle harmonique est cohérent.

Piège

$\hbar$ contient une masse : $[\hbar] = \mathrm{J \cdot s} = \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$. Contrôle : $\hbar\omega$ est une énergie.

Question 6

Indication 1

Séparez les variables dans l'équation de Schrödinger dépendante du temps : la partie temporelle d'un état stationnaire est une exponentielle.

Indication 2

Pour le changement de variable, $\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 = a_0^{-2}\,\mathrm{d}^2/\mathrm{d}u^2$, puis calculez les deux préfacteurs avec $a_0^2 = \hbar/(\mu\omega_0)$.

Solution

$$\boxed{\chi(t) = \chi_0\, e^{-jEt/\hbar}}$$

La partie spatiale vérifie

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\varphi_{xx} + \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 x^2\varphi = E\varphi$$

Avec $x = a_0 u$, les deux préfacteurs valent

$$\frac{\hbar^2}{2\mu a_0^2} = \frac{\hbar\omega_0}{2}$$
$$\frac{1}{2}\mu\omega_0^2 a_0^2 = \frac{\hbar\omega_0}{2}$$

En divisant par $\hbar\omega_0$:

$$\boxed{\varphi''(u) + \left(2\varepsilon - u^2\right)\varphi(u) = 0}$$

Piège

Le signe de l'exponentielle temporelle se contrôle en reportant dans $j\hbar\,\partial_t\Psi = E\Psi$: c'est $e^{-jEt/\hbar}$.

Question 7

Indication 1

Dérivez deux fois le produit $\mathcal{H}(u)e^{-u^2/2}$ et reportez dans l'équation de Q6.

Solution

$$\varphi' = (\mathcal{H}' - u\mathcal{H})e^{-u^2/2}$$
$$\varphi'' = \left(\mathcal{H}'' - 2u\mathcal{H}' + (u^2-1)\mathcal{H}\right)e^{-u^2/2}$$

En reportant, puis en simplifiant par $e^{-u^2/2} \neq 0$ (les termes en $u^2\mathcal{H}$ se compensent) :

$$\boxed{\mathcal{H}'' - 2u\mathcal{H}' + (2\varepsilon - 1)\mathcal{H} = 0}$$

Question 8

Indication 1

Quel est le degré de chacun des trois termes ? Identifiez le coefficient de u^n.

Solution

$\mathcal{H}''$ est de degré $n-2$. Le coefficient de u^n doit être nul, avec $c_n \neq 0$:

$$-2nc_n + (2\varepsilon - 1)c_n = 0$$

$$\boxed{\varepsilon = n + \tfrac{1}{2}}$$

d'où

$$\boxed{E_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega_0,\ n \in \mathbb{N}}$$

Niveaux équidistants de $\hbar\omega_0$; le fondamental sature la borne de Q4.

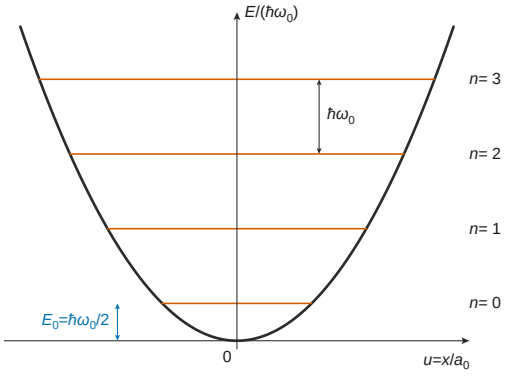


Figure 1 — Puits harmonique et niveaux E_n = (n + ½)ħω₀ : niveaux équidistants de ħω₀, fondamental à l'énergie de point zéro ħω₀/2

Méthode

Chercher une solution polynomiale d'une équation différentielle linéaire : le terme de plus haut degré donne une condition (ici la quantification), les autres une récurrence sur les coefficients.

II — Rovibration de HCl

On ajoute la rotation et on confronte le modèle à un spectre réel. Outils : lecture de figure, modélisation linéaire, incertitudes-types.

Question 9

Indication 1

Développez et factorisez par $(J+1)$.

Solution

$$\begin{aligned}\Delta E_J &= B\left[(J+1)(J+2) - J(J+1)\right] \\ &= \boxed{2B(J+1)}\end{aligned}$$

Les niveaux de rotation ne sont pas équidistants, contrairement aux niveaux de vibration.

Question 10

Indication 1

Écrivez l'énergie d'une transition $(n=0, J'') \to (n=1, J')$ dans les deux cas $\Delta J = \pm 1$ et comparez-la à $\hbar\omega_0$.

Indication 2

Regardez le sens de l'axe de la figure 3 et cherchez l'endroit où l'espacement entre raies est anormal.

Solution

Avec $\tilde{B} = B/hc$ et $\tilde{\nu}_0 = \omega_0/(2\pi c)$:

— branche R ($J' = J'' + 1$) : $\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 + 2\tilde{B}(J'' + 1)$, au-dessus du centre ;
— branche P ($J' = J'' - 1$) : $\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 - 2\tilde{B}J''$, en dessous.

Les raies sont espacées d'environ 20 cm^{-1}, sauf entre 2865 et 2906 cm^{-1} (41 cm^{-1}, soit $4\tilde{B}$).

Ce trou est le centre de bande, $\tilde{\nu}_0 \approx 2886$ cm^{-1}, où $\Delta J = 0$ est interdit. On en déduit :

R : $[2886\,;3100]$ cm^{-1} (raies de 2906 à 3073)
P : $[2600\,;2886]$ cm^{-1} (raies de 2626 à 2865)

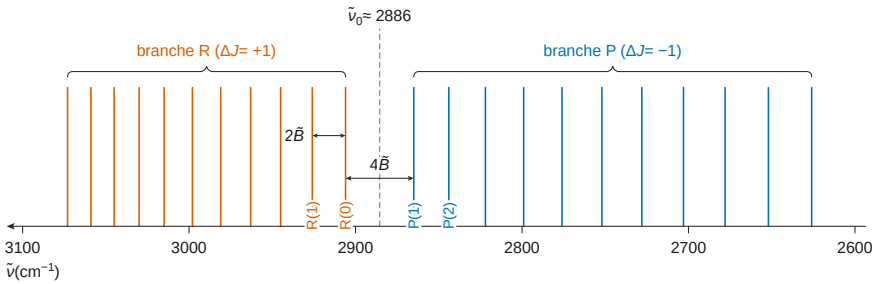


Figure 2 — Lecture de la figure 3 (axe décroissant) : branche R à gauche, branche P à droite, trou central de 4B autour de ν̃₀ ≈ 2886 cm^{-1}, attribution de R(0), R(1), P(1) et P(2)

Piège

L'axe de la figure 3 est gradué de 3100 à 2600 cm^{-1} : la branche R, de plus haute énergie, est à *gauche*.

Question 11

Indication 1

Numérotez les raies à partir du trou central, de part et d'autre.

Indication 2

La branche P n'a pas de raie P(0).

Solution

$\tilde{\nu}$ (cm^{-1})	J''	J'	branche
2926	1	2	R

$\tilde{\nu}$ (cm^{-1})	J''	J'	branche
2906	0	1	R
2865	1	0	P
2844	2	1	P

Contrôle avec $\tilde{\nu}_0 = 2885{,}5$ et $\tilde{B} = 10{,}25$ cm^{-1} : 2906 ; 2926,5 ; 2865 ; 2844,5 cm^{-1}, conforme à l'incertitude de lecture.

Piège

J'' est le niveau de *départ* (état fondamental), J' le niveau d'*arrivée*. Oublier l'absence de P(0) décale toute la branche P d'une unité.

Question 12

Indication 1

Les règles de sélection autorisent des raies pour tout J'' : qu'est-ce qui pourrait néanmoins les rendre invisibles ?

Indication 2

L'intensité d'une raie d'absorption dépend du nombre de molécules dans le niveau de départ. Comparez $BJ''(J''+1)$ à k_BT à température ambiante, en cm^{-1}.

Solution

Les raies de la bande $0 \to 1$ s'éloignent du centre de $2\tilde{B}$ par unité de J''. Les autres transitions (rotation pure à quelques dizaines de cm^{-1}, bande $0 \to 2$ vers 5800 cm^{-1}) tombent loin de la fenêtre.

L'intensité d'une raie est proportionnelle à la population du niveau J'', pondérée par $\exp\left(-\tilde{B}J''(J''+1)hc/k_BT\right)$. À 300 K, $k_BT/hc \approx 208$ cm^{-1}.

Ce facteur vaut 4×10^{-3} pour $J'' = 10$. Il tombe à 5×10^{-4} pour $J'' = 12$.

Les raies qui tomberaient hors de 2886 ± 250 cm^{-1} partent de niveaux quasi vides : **aucune transition permise issue d'un niveau peuplé n'existe hors de** $[2600\,;3100]$ **cm^{-1}.**

Piège

« Les règles de sélection l'interdisent » est faux : $\Delta J = \pm 1$ est possible quel que soit J''. C'est la population thermique qui éteint les raies.

Question 13

Indication 1

Question à initiative : choisissez les raies à exploiter et justifiez ce choix. Deux inconnues ($\tilde{\nu}_0$, $\tilde{B}$) : deux raies bien choisies suffisent.

Indication 2

Les deux raies qui encadrent le trou central donnent directement une somme et une différence. Propagez les incertitudes-types (somme quadratique), puis passez à d_0 par $B = \hbar^2/(2\mu d_0^2)$ avec la *masse réduite*.

> **Indication 3**
>
> $\hbar\omega_0$ est l'écart entre niveaux vibrationnels, donc l'énergie du centre de bande.

Solution

Démarche. R(0) et P(1) sont les raies de plus petit J, donc les moins sensibles à la différence des constantes rotationnelles entre les deux états :

$$\begin{aligned}\tilde{\nu}_0 &= \frac{2906 + 2865}{2} \\ &= 2885{,}5 \text{ cm}^{-1} \\ \tilde{B} &= \frac{2906 - 2865}{4} \\ &= 10{,}25 \text{ cm}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u(\tilde{\nu}_0) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \times 1 \\ &= 0{,}71 \text{ cm}^{-1} \\ u(\tilde{B}) &= \frac{\sqrt{2}}{4} \times 1 \\ &= 0{,}35 \text{ cm}^{-1}\end{aligned}$$

Longueur de liaison. $B = 10{,}25 \times 1{,}9863 \times 10^{-23} = 2{,}036 \times 10^{-22}$ J ; $\mu = \frac{35}{36} m_{\mathrm{H}} = 1{,}614 \times 10^{-27}$ kg ($\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}$, majoritaire) ;

$$\begin{aligned}d_0 &= \frac{\hbar}{\sqrt{2\mu B}} \\ &= 1{,}30 \times 10^{-10} \text{ m} \\ \frac{u(d_0)}{d_0} &= \frac{1}{2}\frac{u(\tilde{B})}{\tilde{B}} \\ &= 1{,}7\ \%\end{aligned}$$

$$\boxed{d_0 = (1{,}30 \pm 0{,}02) \times 10^{-10} \text{ m}}$$

Pulsation.

$$\begin{aligned}\omega_0 &= 2\pi c \tilde{\nu}_0 \\ &= \frac{2885{,}5 \times 1{,}9863 \times 10^{-23}}{1{,}0546 \times 10^{-34}} \\ &= 5{,}435 \times 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}\end{aligned}$$

et $u(\omega_0) = \omega_0\, u(\tilde{\nu}_0)/\tilde{\nu}_0 = 1{,}3 \times 10^{11}$ rad · s^{-1} :

$$\boxed{\begin{aligned}\omega_0 &= 5{,}435 \times 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \\ u(\omega_0) &= 1{,}3 \times 10^{11} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}\end{aligned}}$$

Regard critique. Les espacements diminuent dans la branche R ($20 \to 14$ cm^{-1}) et augmentent dans la branche P ($21 \to 26$ cm^{-1}) : la constante rotationnelle de l'état excité est un peu plus faible. Les différences de combinaison ne font intervenir que l'état fondamental :

$$\tilde{\nu}_{\mathrm{R}(J-1)} - \tilde{\nu}_{\mathrm{P}(J+1)} = 2\tilde{B}''(2J+1)$$

Elles donnent $\tilde{B}'' \approx 10{,}35$ cm^{-1} et $d_0 \approx 1{,}29 \times 10^{-10}$ m, compatible avec le résultat retenu.

Méthode

Pour une grandeur $G = X^{\alpha}$, l'incertitude relative est multipliée par $|\alpha|$; pour une demi-somme ou une demi-différence de deux mesures indépendantes, $u = \frac{\sqrt{2}}{2} u_{\text{mesure}}$.

Piège

Une régression linéaire « un seul B » sur toutes les raies est biaisée par la courbure du spectre et déplace le centre de plus de 10 cm^{-1}. Si l'on veut utiliser toutes les raies, il faut un modèle quadratique ou les différences de combinaison.

Jury

Sur une question soulignée, on attend une démarche explicitée (choix des raies justifié), un calcul mené jusqu'au résultat numérique et des incertitudes cohérentes avec le nombre de chiffres significatifs.

Question 14

Indication 1

Une donnée de l'énoncé n'a pas encore servi : les abondances isotopiques.

Indication 2

Même liaison, donc même raideur : comment ω_0 dépend-elle de la masse réduite ?

Solution

Le chlore naturel est un mélange de ^{35}Cl (76 %) et ^{37}Cl (24 %). La raideur de la liaison est la même, mais les masses réduites diffèrent :

$$\begin{aligned} \frac{\mu_{37}}{\mu_{35}} &= \frac{37 \times 36}{38 \times 35} \\ &= 1{,}0015 \end{aligned}$$

Comme $\omega_0 \propto \mu^{-1/2}$:

$$\Delta\tilde{\nu}_0 = \tilde{\nu}_0 \left(\sqrt{\mu_{35}/\mu_{37}} - 1 \right) \approx -2{,}2 \text{ cm}^{-1}$$

Chaque raie est un doublet : la composante de $\mathrm{H}^{37}\mathrm{Cl}$, environ trois fois moins intense, est environ 2 cm^{-1} en dessous de celle de $\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}$.

> **Méthode**
>
> Dans un énoncé de concours, une donnée non encore utilisée est presque toujours un indice pour la question ouverte qui suit.

Partie B — Cavité d'un laser

I — Cavité sans pertes

On retrouve les modes d'une cavité entre deux conducteurs parfaits. Outils : équations de Maxwell, notation complexe, relations de passage.

Question 15

> **Indication 1**
>
> Annulez ρ et $\vec{j}$ dans les quatre équations locales.

Solution

$$\boxed{\begin{aligned}&\operatorname{div}\vec{E}=0\\&\operatorname{div}\vec{B}=0\\&\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\\&\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B}=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\end{aligned}}$$

Question 16

> **Indication 1**
>
> Prenez le rotationnel de Maxwell-Faraday et utilisez l'identité du formulaire.

Solution

D'une part, avec Maxwell-Faraday puis Maxwell-Ampère :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E})&=-\partial_t\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B}\\&=-\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\vec{E}\end{aligned}$$

D'autre part, avec le formulaire et Maxwell-Gauss dans le vide :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E})&=\overrightarrow{\operatorname{grad}}(\operatorname{div}\vec{E})-\Delta\vec{E}\\&=-\Delta\vec{E}\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} c &= \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \\ &= 2{,}998 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}}$$

Piège

L'annulation de $\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}\,\vec{E})$ repose sur l'absence de charges : il faut le dire.

Question 17

Indication 1

En notation complexe, que deviennent Δ et ∂_t^2 pour une onde plane progressive harmonique ?

Solution

$\Delta \to -k^2$, $\partial_t^2 \to -\omega^2$, et le champ est non nul :

$$\boxed{\begin{aligned} k^2 &= \frac{\omega^2}{c^2} \\ \iff k &= \frac{\omega}{c} \end{aligned}}$$

Question 18

Indication 1

Que vaut le champ dans un conducteur parfait ? Quelle composante du champ la relation de passage autorise-t-elle à être discontinue ?

Indication 2

$\vec{E}$ est selon $\vec{u}_y$, tangent aux miroirs : écrivez que le champ total s'annule en $x = 0$ et en $x = L$.

Solution

Le champ total est $\left(\underline{E}_{0+}e^{-jkx} + \underline{E}_{0-}e^{jkx}\right)e^{j\omega t}\vec{u}_y$. Dans le conducteur, $\vec{E} = \vec{0}$.

La relation de passage (milieu 1 = conducteur, $\vec{n}_{12} = \pm\vec{u}_x$) ne permet qu'un saut selon $\vec{u}_x$: la composante selon $\vec{u}_y$ est nulle sur chaque miroir.

$$\boxed{\begin{aligned} \underline{E}_{0+} + \underline{E}_{0-} &= 0 \\ \underline{E}_{0+}e^{-jkL} + \underline{E}_{0-}e^{jkL} &= 0 \end{aligned}}$$

Jury

Quand l'énoncé fournit une relation dans le formulaire, il faut l'utiliser explicitement, en précisant l'orientation de la normale.

Question 19

Indication 1

Éliminez $\underline{E}_{0-}$ et écrivez la condition pour que le champ ne soit pas identiquement nul.

Solution

On obtient $-2j\,\underline{E}_{0+}\sin kL = 0$, et $\underline{E}_{0+} \neq 0$ pour un champ non nul. Donc $kL = m\pi$, d'où, avec $k = 2\pi\nu/c$,

$$\boxed{\begin{aligned}\nu_m &= m\frac{c}{2L}\\ &= m\,\mathrm{FSR}_\nu, \quad m \in \mathbb{N}^*\end{aligned}}$$

$m = 0$ donne un champ nul ; $m < 0$ redonne les mêmes ondes stationnaires. La cavité contient un nombre entier de demi-longueurs d'onde.

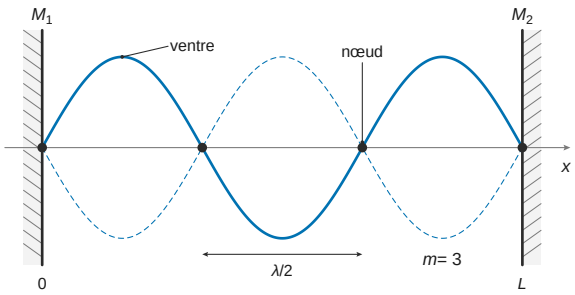


Figure 3 — Mode m = 3 de la cavité sans pertes : un nœud de champ électrique sur chaque miroir, d'où L = mλ/2

II — Cavité avec pertes

Un miroir laisse fuir la lumière : on calcule l'onde intracavité par superposition d'allers-retours. Outils : coefficients de réflexion et transmission, module d'un complexe, trigonométrie.

Question 20

Indication 1

R et T sont des rapports d'intensités, c'est-à-dire de puissances surfaciques.

Solution

$R + T = 1 \iff I_r + I_t = I_i$: **conservation de l'énergie au niveau du miroir, supposé sans absorption ni diffusion.**

Piège

Il faut nommer l'hypothèse sous-jacente : un miroir réel absorbe un peu, et l'on a alors $R+T<1$.

Question 21

Indication 1

Quelles ondes *arrivent* sur M_1, et de quel côté ? Laquelle en *repart* vers la droite ?

Solution

Juste à droite de M_1, l'onde allant vers la droite est la superposition (linéarité des équations de Maxwell) de deux ondes :

— la partie **transmise** de l'onde de pompe arrivant par la gauche, $\tau\underline{E}_p$;
— la partie **réfléchie** sur la face interne de M_1 de l'onde intracavité revenant de M_2, $r\underline{E}_G$ (même r dans les deux sens).

D'où $\underline{E}_D = \tau\underline{E}_p + r\underline{E}_G$.

Question 22

Indication 1

M_2 est toujours un conducteur parfait : réutilisez la condition de Q18 en $x=L$.

Solution

Avec le champ $\left(\underline{E}_D e^{-jkx} + \underline{E}_G e^{jkx}\right) e^{j\omega t}\vec{u}_y$, la condition $\underline{E}_D e^{-jkL} + \underline{E}_G e^{jkL} = 0$ donne

$$\boxed{\underline{E}_G = -\underline{E}_D\, e^{-2jkL}}$$

déphasage d'aller-retour $2kL$ et réflexion de coefficient -1.

Piège

Deux facteurs à ne pas perdre : $2kL$ (aller *et* retour) et le signe moins. Une erreur sur l'un ou l'autre déplace les résonances en $kL=(m+\frac{1}{2})\pi$, en contradiction avec Q19.

Question 23

Indication 1

Reportez Q22 dans la relation de Q21, puis remplacez r et τ par leurs valeurs.

Solution

$\underline{E}_D\left(1+re^{-2jkL}\right) = \tau\underline{E}_p$, et avec $r=-\sqrt{R}$, $\tau=\sqrt{1-R}$:

$$\boxed{\frac{\underline{E}_D}{\underline{E}_p} = \frac{\sqrt{1-R}}{1-\sqrt{R}\,e^{-2jkL}}}$$

Question 24

Indication 1

L'intensité est proportionnelle au module carré de l'amplitude, avec le même coefficient pour deux ondes dans le même milieu.

Indication 2

Développez $|1-\sqrt{R}e^{-2jkL}|^2$, puis utilisez $1-\cos 2\theta = 2\sin^2\theta$.

Solution

$$\begin{aligned}\left|1-\sqrt{R}e^{-2jkL}\right|^2 &= 1+R-2\sqrt{R}\cos 2kL \\ &= (1-\sqrt{R})^2 + 4\sqrt{R}\sin^2 kL\end{aligned}$$

$$\frac{I_D}{I_p} = \frac{g}{1+\dfrac{4\sqrt{R}}{(1-\sqrt{R})^2}\sin^2 kL}$$

$$\boxed{\begin{aligned} g &= \frac{1-R}{(1-\sqrt{R})^2} \\ &= \frac{1+\sqrt{R}}{1-\sqrt{R}}\end{aligned}}$$

Contrôle : $R=0$ donne $g=1$ et $I_D = I_p$.

Question 25

Indication 1

Chiffrez le coefficient devant $\sin^2 kL$ pour $R = 0{,}960$.

Indication 2

Comparez la valeur du rapport en $\sin kL = 0$ et pour $\sin kL$ de l'ordre de 1.

Solution

$$\begin{aligned}\sqrt{R} &= 0{,}9798 \\ g &\approx 98 \\ \mathcal{M} &= 4\sqrt{R}/(1-\sqrt{R})^2 \\ &\approx 9{,}6\times 10^3\end{aligned}$$

Le rapport vaut 98 pour $\sin kL = 0$. Il tombe sous $g/2$ dès que $|\sin kL| > 1/\sqrt{\mathcal{M}} \approx 10^{-2}$. Il atteint au minimum $g/(1+\mathcal{M}) \approx 10^{-2}$: il est négligeable devant son maximum sauf au voisinage immédiat de

$$\boxed{k = \frac{m\pi}{L},\ m \in \mathbb{N}^*}$$

Méthode

« Quasiment nul » se démontre par un ordre de grandeur chiffré, ici $\mathcal{M} \sim 10^4$.

Question 26

Indication 1

Période en kL, position, hauteur et largeur des pics : tout est déjà calculé ou presque.

Solution

Courbe π-périodique en kL : pics de hauteur $g \approx 98$ en $kL = m\pi$.

Leur largeur à mi-hauteur vaut $2/\sqrt{\mathcal{M}} \approx 2 \times 10^{-2}$ rad (0,65 % de la période).

Entre les pics, fond quasi nul de minimum $\approx 10^{-2}$ en $kL = \pi/2 + m\pi$.

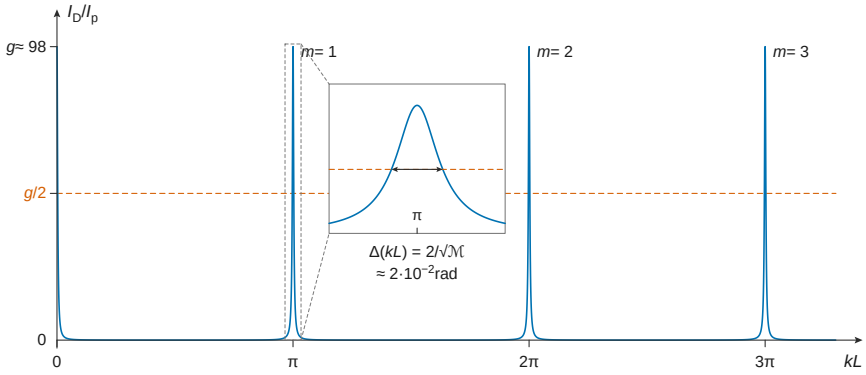


Figure 4 — Rapport I_D/I_p en fonction de kL pour R = 96 % : pics de hauteur g ≈ 98 en kL = mπ, de largeur à mi-hauteur $2/\sqrt{\mathcal{M}} \approx 2 \cdot 10^{-2}$ rad (zoom), fond quasi nul

Piège

La période est π (et non 2π), car seul $\sin^2 kL$ intervient. Des pics dessinés larges trahissent l'oubli de $\mathcal{M} \sim 10^4$.

Question 27

Indication 1

Traduisez la condition de maximum en fréquence avec la relation de dispersion.

Solution

$k_m = m\pi/L$, d'où

$$\boxed{\begin{aligned} \nu_m &= m\frac{c}{2L} \\ \mathrm{FSR}'_\nu &= \frac{c}{2L} \\ &= \mathrm{FSR}_\nu \end{aligned}}$$

Mêmes fréquences de modes et même intervalle spectral libre que sans pertes. Mais les modes ne sont plus des fréquences isolées : ce sont des résonances de largeur finie $\Delta\nu_c$, toute fréquence pénétrant un peu dans la cavité.

Question 28

> **Indication 1**
>
> Écrivez la condition de mi-hauteur, puis linéarisez $\sin kL$ près d'un maximum.

> **Indication 2**
>
> kL est proportionnel à ν : la largeur en kL se convertit directement en largeur en fréquence.

Solution

Mi-hauteur : $\mathcal{M}\sin^2 kL = 1$. Près de $kL = m\pi$, comme $1/\sqrt{\mathcal{M}} \ll 1$, on trouve $\delta_{1/2} = \pm 1/\sqrt{\mathcal{M}}$.

Donc $\Delta(kL) = 2/\sqrt{\mathcal{M}}$. Comme $kL = \pi\nu/\mathrm{FSR}'_\nu$:

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{F} &= \frac{\pi}{\Delta(kL)} \\ &= \frac{\pi\sqrt{\mathcal{M}}}{2} \\ &= \frac{\pi R^{1/4}}{1-\sqrt{R}}\end{aligned}}$$

Application numérique :

$$\boxed{\mathcal{F} \approx 154}$$

> **Méthode**
>
> La finesse d'une cavité de type Fabry-Pérot ne dépend que des réflectivités ; elle compte, à un facteur près, le nombre d'allers-retours de la lumière avant sa sortie.

Question 29

> **Indication 1**
>
> Finesse, largeur spectrale, temps de cohérence : enchaînez.

Solution

Une grande finesse donne une raie fine, $\Delta\nu_c = \mathrm{FSR}_\nu/\mathcal{F}$. Elle donne donc une **grande longueur de cohérence** $\ell_c \approx c/\Delta\nu_c = 2L\mathcal{F}$. Les interférences restent alors observables pour de grandes différences de marche, d'où des mesures interférométriques très sensibles (petits déplacements, métrologie).

> **Piège**
>
> « La raie est plus fine » ne suffit pas : il faut aller jusqu'à la différence de marche accessible.

Partie C — Milieu amplificateur d'un laser

I — Évolution de populations

Le milieu est décrit comme un réseau de réactions d'ordre 1. Outils : cinétique chimique, régime stationnaire, étude de signe.

Question 30

> **Indication 1**
>
> Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse est la constante de vitesse multipliée par la concentration de l'espèce qui disparaît.

Solution

$$\boxed{\begin{aligned} v_{\text{pomp}} &= \Gamma n_1 \\ v_{\text{nr}} &= k_{\text{nr}} n_3 \\ v_{\text{abs}} &= \beta n_1 \\ v_{\text{stim}} &= \beta n_2 \\ v_{\text{spont}} &= A n_2 \end{aligned}}$$

Question 31

> **Indication 1**
>
> Recensez les processus qui créent ou détruisent M (état fondamental), avec leur signe.

Solution

M est consommé par le pompage ($-\Gamma n_1$) et l'absorption ($-\beta n_1$). Il est produit par les émissions spontanée ($+A n_2$) et stimulée ($+\beta n_2$) ; la désexcitation non radiative ne le concerne pas. D'où

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = -\Gamma n_1 + A n_2 + \beta n_2 - \beta n_1$$

Question 32

> **Indication 1**
>
> Même recensement pour M* et M**, en suivant les flèches de la figure 5.

Solution

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} &= k_{\text{nr}} n_3 + \beta n_1 - \beta n_2 - A n_2 \\ \frac{\mathrm{d}n_3}{\mathrm{d}t} &= \Gamma n_1 - k_{\text{nr}} n_3 \end{aligned}}$$

Piège

Le pompage relie M à M** sans passer par M* : Γ n'apparaît pas dans $\mathrm{d}n_2/\mathrm{d}t$.

Question 33

Indication 1

Additionnez les trois équations.

Solution

La somme est nulle, donc $n_1 + n_2 + n_3$ **est constant** : les processus redistribuent l'espèce M entre ses niveaux sans en créer ni en détruire (conservation de la matière).

Question 34

Indication 1

En régime stationnaire, commencez par l'équation la plus simple, celle de n_3.

Indication 2

Exprimez n_1 puis n_2 en fonction de n_3 ; l'une des trois équations est redondante.

Solution

$n_1 = \dfrac{k_{\mathrm{nr}}}{\Gamma} n_3$; puis $k_{\mathrm{nr}} n_3 + \beta n_1 = (A+\beta) n_2$ donne $(\Gamma+\beta) n_1 = (A+\beta) n_2$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta n &= n_2 - n_1 \\ &= \frac{k_{\mathrm{nr}}(\Gamma - A)}{\Gamma(A+\beta)}\, n_3\end{aligned}}$$

Méthode

Une loi de conservation rend le système stationnaire de rang inférieur au nombre d'inconnues : ne cherchez pas d'équation supplémentaire.

Question 35

Indication 1

Étudiez le signe de chaque facteur de l'expression de Q34.

Solution

Tous les facteurs sont positifs sauf $\Gamma - A$:

$$\boxed{\Delta n > 0 \iff \Gamma > A}$$

Le pompage doit alimenter le niveau excité (via M**, vidé très vite) plus vite que l'émission spontanée ne le vide.

II — Bilan de puissance électromagnétique dans le milieu amplificateur

On passe des populations à l'onde : un bilan local fait apparaître un gain linéique. Outils : bilan d'énergie sur une tranche, vecteur de Poynting, équation différentielle du premier ordre.

Question 36

> **Indication 1**
>
> Pour chaque processus : un photon de l'onde laser (direction, fréquence, phase) est-il créé, détruit, ou rien de tout cela ?

Solution

— pompage : énergie extérieure, autre fréquence ; **pas de contribution directe** ;
— non radiatif : pas de photon ; **pas de contribution** ;
— absorption : un photon $\hbar\omega$ retiré à l'onde, **perte** ;
— émission stimulée : un photon cohérent ajouté, **gain** ;
— émission spontanée : photon isotrope et incohérent, hors du faisceau ; énergie **perdue pour l'onde laser**.

> **Piège**
>
> L'émission spontanée produit bien des photons, mais pas dans le mode laser : elle ne compte pas comme un gain.

Question 37

> **Indication 1**
>
> Système : tranche $[x, x+\mathrm{d}x]$ de section S, durée $\mathrm{d}t$. Variation d'énergie = flux entrant net + termes d'échange avec la matière.

> **Indication 2**
>
> Chaque événement échange $\hbar\omega$; remplacez ensuite $u_{\text{ém}}$ par Π/c, y compris dans $\beta = bu_{\text{ém}}$.

Solution

$$\frac{\partial u_{\text{ém}}}{\partial t} = -\frac{\partial \Pi}{\partial x} + \hbar\omega\beta(n_2 - n_1) - \hbar\omega A n_2$$

Avec $u_{\text{ém}} = \Pi/c$ et $\beta = b\Pi/c$:

$$\boxed{\frac{\partial \Pi}{\partial x} + \frac{1}{c}\frac{\partial \Pi}{\partial t} = \gamma\Pi - p}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\gamma(\omega) &= \frac{b\hbar\omega(n_2 - n_1)}{c}\\ p(\omega) &= \hbar\omega A n_2\end{aligned}}$$

γ est en m^{-1}, p en $\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-3}$.

Méthode

Un bilan local se pose toujours ainsi : système défini, durée dt, chaque terme avec son signe, puis division par $S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$ et contrôle d'homogénéité.

Piège

Le signe de p est imposé par la forme de l'énoncé : l'émission spontanée y est traitée comme une perte pour le faisceau. C'est une convention de modélisation, sans effet sur la suite puisque p est négligé dès Q38.

Question 38

Indication 1

Réécrivez $\gamma\Pi$ et p en vitesses de processus.

Solution

$\gamma\Pi = \hbar\omega\beta\Delta n$ et $p = \hbar\omega A n_2$: la condition équivaut à $An_2 \ll \beta\Delta n$. **L'émission spontanée, incohérente, est négligeable devant l'émission stimulée nette, cohérente** : la lumière produite est directive, monochromatique et cohérente, c'est-à-dire une lumière laser.

Question 39

Indication 1

En régime stationnaire, l'équation devient différentielle ordinaire en x, linéaire à coefficients constants.

Solution

$\dfrac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}x} = \gamma\Pi - p$ et $\Pi(0) = \Pi_0$ donnent

$$\Pi(x) = \left(\Pi_0 - \frac{p}{\gamma}\right) e^{\gamma x} + \frac{p}{\gamma}$$

soit, avec $p \ll \gamma\Pi$,

$$\boxed{\Pi(x) = \Pi_0 e^{\gamma x}}$$

Question 40

Indication 1

Quelle est la dimension de γ ? Que représente $\frac{1}{\Pi}\frac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}x}$?

Solution

γ est le **gain linéique** (m^{-1}) : l'intensité varie d'un facteur e sur $1/|\gamma|$. Son signe est celui de Δn :

— amplification si $\Delta n > 0$;
— atténuation (Beer-Lambert) si $\Delta n < 0$;
— transparence si $\Delta n = 0$.

En régime stationnaire :

$$\boxed{\gamma > 0 \iff \Delta n > 0 \iff \Gamma > A}$$

Méthode

Un milieu ordinaire ($\Delta n < 0$) absorbe : c'est la loi de Beer-Lambert. L'effet laser commence par l'inversion de ce signe.

III — Considérations expérimentales pour un laser à colorant compact

On applique les résultats de la partie B à un spectre réel. Outils : lecture de figure, différentiation, ordres de grandeur.

Question 41

Indication 1

Une solution colorée apparaît de la couleur complémentaire de celle qu'elle absorbe.

Solution

La solution absorbe entre 550 et 620 nm (vert-jaune-orangé) et apparaît de la couleur complémentaire, **bleue**. L'émission laser, entre 687 et 704 nm (figure 6), est **rouge profond**, à la limite du proche infrarouge.

Piège

Un colorant « bleu » n'absorbe pas le bleu : il le transmet.

Question 42

Indication 1

Refaites Q19 dans un milieu d'indice n : la célérité devient c/n.

Indication 2

Exprimez la longueur d'onde (dans le vide) du mode m, puis l'écart entre deux modes voisins, sachant que $m \gg 1$.

Solution

$k = n\omega/c$ et $kL = m\pi$ donnent

$$\nu_m = \frac{mc}{2nL}$$
$$\mathrm{FSR}_\nu = \frac{c}{2nL}$$

Avec $\lambda_m = c/\nu_m = 2nL/m$:

$$\begin{aligned}\mathrm{FSR}_\lambda &= \lambda_m - \lambda_{m+1} \\ &= \frac{2nL}{m(m+1)} \\ &\approx \frac{\lambda^2}{2nL} \qquad (m \approx 650)\end{aligned}$$

Méthode

Conversion d'un petit écart : $|\mathrm{d}\lambda| = \dfrac{\lambda^2}{c}|\mathrm{d}\nu|$.

Question 43

Indication 1

Mesurez l'intervalle spectral libre sur le plus grand nombre possible d'intervalles, puis inversez la formule de Q42.

Indication 2

Contrôle gratuit : les numéros de mode sont écrits sur la figure.

Solution

Les pics vont du mode 664 ($\approx 687{,}7$ nm) au mode 649 ($\approx 703{,}7$ nm). On en tire $\mathrm{FSR}_\lambda \approx 16{,}0/15 \approx 1{,}06$ nm (insert : 1,02 à 1,08 nm).

$$\begin{aligned}L &= \frac{\lambda^2}{2n\,\mathrm{FSR}_\lambda} \\ &= \frac{(695\times10^{-9})^2}{2\times1{,}3587\times1{,}06\times10^{-9}}\end{aligned}$$

$$\boxed{L \approx 1{,}7\times10^{-4}\ \mathrm{m}}$$

Contrôle : $L = m\lambda_m/(2n) = 657\times695\ \mathrm{nm}/(2\times1{,}3587) = 0{,}168$ mm.

Piège

Oublier l'indice surestime L de 36 %, ce que contredit la numérotation des modes.

Question 44

Indication 1

Différentiez $\nu = c/\lambda$ et remarquez que le même facteur intervient au numérateur et au dénominateur de la finesse.

Solution

$|\Delta\nu| = \dfrac{c}{\lambda^2}|\Delta\lambda|$ pour $\Delta\lambda \ll \lambda$, avec le même facteur pour FSR et $\Delta\nu_c$ pris à la même longueur d'onde :

$$\boxed{\mathcal{F} = \frac{\mathrm{FSR}_\lambda}{\Delta\lambda_c}}$$

Application numérique : $\mathcal{F} \approx 1{,}06/0{,}1$, soit

$$\boxed{\mathcal{F} \sim 10}$$

Piège

L'énoncé demande un ordre de grandeur : $\Delta\lambda_c$ n'est connu qu'« environ », annoncer trois chiffres significatifs serait une fausse précision.

Question 45

Indication 1

Dans $\lambda_m = 2nL/m$, quelles grandeurs sont fixées par construction ?

Solution

m est entier et L géométrique : le paramètre sensible est **l'indice n de la solution**, qui dépend de la température et de la composition.

On le suit par le déplacement des pics, $\delta\lambda_m/\lambda_m = \delta n/n$.

Piège

« La longueur d'onde » est l'observable mesurée ; le *paramètre* sensible demandé est l'indice.

Question 46

Indication 1

Question à initiative. Listez ce qui change (L) et ce qui ne change pas (miroirs, donc finesse ; colorant, donc bande de gain).

Indication 2

Chiffrez le nouvel intervalle spectral libre pour $L \approx 1$ m et comparez-le à la largeur de la bande de gain et à la résolution d'un spectromètre.

Indication 3

Dessinez deux spectres côte à côte, à la même échelle en longueur d'onde.

Solution

Hypothèses. Finesse ≈ 10 inchangée, bande de gain inchangée (environ 687–704 nm), L multiplié par environ 6×10^3.

Chiffrage. Avec $n = 1{,}3587$:

$$\begin{aligned} \mathrm{FSR}_\lambda &= \frac{(695 \times 10^{-9})^2}{2 \times 1{,}3587 \times 1} \\ &= 1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{nm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{FSR}_\nu &= \frac{c}{2nL} \\ &= 110\ \text{MHz} \end{aligned}$$

($2{,}4 \times 10^{-4}$ nm si la cavité est essentiellement dans l'air.) La bande de gain contient $N \approx 15$–$20\ \text{nm}/1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{nm} \sim 10^5$ modes, chacun de largeur $\approx 2 \times 10^{-5}$ nm.

Allure. Un spectromètre usuel (10^{-2} à 10^{-1} nm) ne sépare pas des modes 50 à 500 fois plus serrés que sa résolution : le spectre observé est une **bande quasi continue** épousant la courbe de gain du colorant, au lieu du peigne de seize pics de la figure 6.

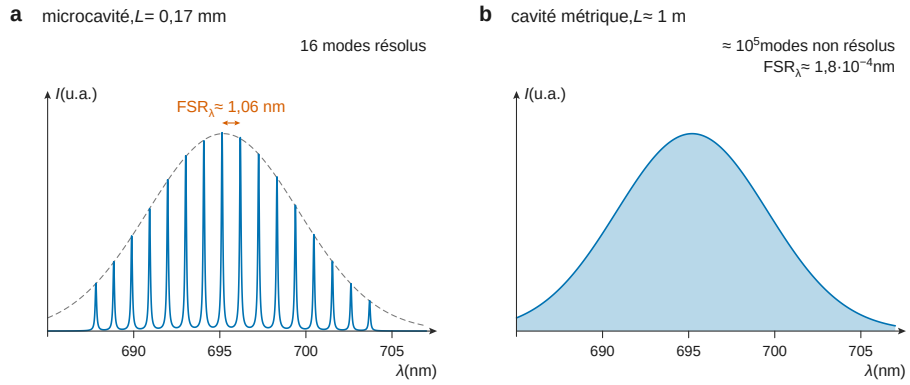


Figure 5 — Allure des spectres à colorant et miroirs identiques : (a) microcavité, 16 modes séparés de 1,06 nm ; (b) cavité métrique, environ 10^5 modes non résolus, bande continue sous la courbe de gain

Commentaire. Plus la cavité est courte, plus les modes sont espacés : la microcavité sélectionne naturellement une quinzaine de modes séparés, ce qui en fait un capteur. Le laser à cavité métrique est fortement multimode (la compétition entre modes limite le nombre de modes oscillants sans rendre le spectre résoluble) ; pour le rendre monomode et accordable, on ajoute des éléments sélectifs (réseau, étalon, filtre biréfringent). En échange, il offre un grand volume de milieu amplificateur et davantage de puissance.

Jury

Sur une question ouverte de fin de sujet, un raisonnement qualitatif ne suffit pas : on attend des hypothèses explicites, un chiffrage (ici l'intervalle spectral libre et le nombre de modes), un schéma légendé et un commentaire physique.

Bilan

Méthodes à retenir.

— Minorer une énergie quantique avec l'inégalité de Heisenberg, puis minimiser ($a/X + bX \geq 2\sqrt{ab}$).
— Adimensionner une équation de Schrödinger et quantifier par le monôme dominant d'une solution polynomiale.
— Lire un spectre rovibrationnel : trou central ($\Delta J = 0$ interdit), branches P et R, attribution à partir du centre, extinction thermique.
— Extraire deux paramètres de deux mesures par somme et différence, propager les incertitudes-types (facteur $\frac{\sqrt{2}}{2}$; exposant pour une puissance).
— Construire l'onde intracavité d'un Fabry-Pérot par superposition, en suivant signes et déphasage d'aller-retour ; finesse $\mathcal{F} = \pi R^{1/4}/(1-\sqrt{R})$.
— Poser un bilan local d'énergie électromagnétique avec terme source.
— Passer d'un écart en fréquence à un écart en longueur d'onde : $|\Delta\lambda| = \lambda^2|\Delta\nu|/c$.

Prérequis à revoir. Inégalité de Heisenberg et états stationnaires ; relations de passage et conducteur parfait ; ondes stationnaires dans une cavité ; cohérence temporelle ; cinétique d'ordre 1 et approximation des régimes stationnaires ; couleurs complémentaires.

Questions classiques transposables. Énergie de point zéro par Heisenberg (oscillateur, puits infini, atome d'hydrogène) ; modes d'une corde vibrante ou d'un tuyau sonore (même condition $kL = m\pi$) ; interféromètre de Fabry-Pérot en optique ; laser à trois ou quatre niveaux ; loi de Beer-Lambert en chimie analytique ; effet isotopique sur une fréquence de vibration (spectroscopie infrarouge de chimie organique, liaisons C–H et C–D).